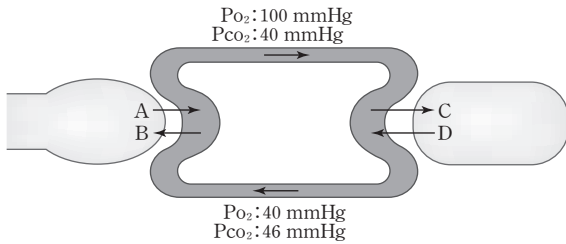




1 그림은 우리 몸에서 기체가 교환되는 과정 및 혈액의 산소 분압(P_{O_2})과 이산화탄소 분압(P_{CO_2})을 나타낸 것이다.



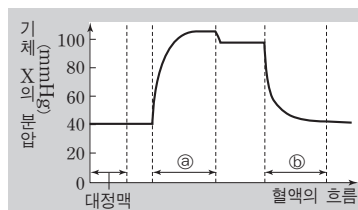
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 각각 산소와 이산화탄소 중 하나이고, 화살표는 이동 방향을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. A와 D는 산소, B와 C는 이산화탄소이다.
- ㄴ. P_{CO_2} 의 크기는 조직 > 정맥혈 > 폐포 순서이다.
- ㄷ. 폐포의 P_{O_2} 은 40 mmHg보다 높고 100 mmHg보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 그림은 혈액이 체내를 흐르는 동안 기체 X의 분압 변화를, 표는 들숨과 날숨에서 기체 (가), (나)의 비율을 나타낸 것이다.



기체	(가)	(나)
들숨(%)	20.9	0.03
날숨(%)	17.0	4.00

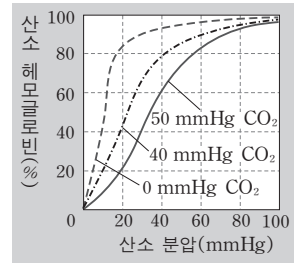
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)는 각각 O_2 , CO_2 중 하나이다.)

보기

- ㄱ. X에 해당하는 기체는 (가)이다.
- ㄴ. ㉠ 구간에서는 헤모글로빈의 산소 포화도는 감소한다.
- ㄷ. ㉡ 구간에서 (나)는 분압차에 의해 조직에서 조직 주위의 모세 혈관으로 확산된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3 그림은 이산화탄소 분압에 따른 산소 해리 곡선을, 표는 동맥혈과 정맥혈의 산소 분압과 이산화탄소 분압을 나타낸 것이다.



구분	산소 분압	이산화탄소 분압
동맥혈	100	40
정맥혈	30	50

(단위 : mmHg)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

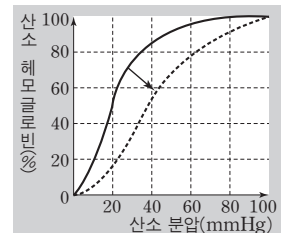
보기

- ㄱ. 조직으로 운반된 산소의 70%가 조직에 공급되었다.
- ㄴ. 동맥혈보다 정맥혈에서 $\frac{Hb(O_2)_4}{Hb}$ 의 값이 더 작다.
- ㄷ. 휴식 시보다 격렬한 운동 시에 정맥혈에서 헤모글로빈의 산소 포화도는 더 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 그림은 산소 해리 곡선의 변화를 나타낸 것이다.

이 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. 혈액의 pH가 낮아지면 이러한 변화가 나타날 수 있다.
- ㄴ. 같은 산소 분압에서 헤모글로빈의 산소 해리도가 감소한다.
- ㄷ. 조직의 모세 혈관에서 이러한 변화가 일어나면 조직으로 더 많은 산소가 공급된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ